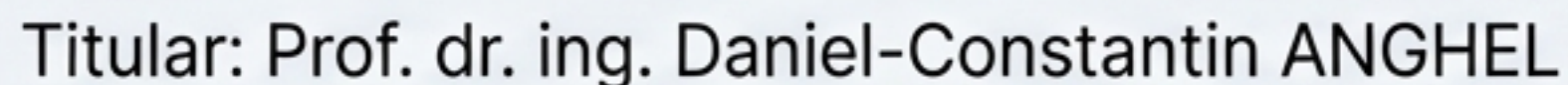


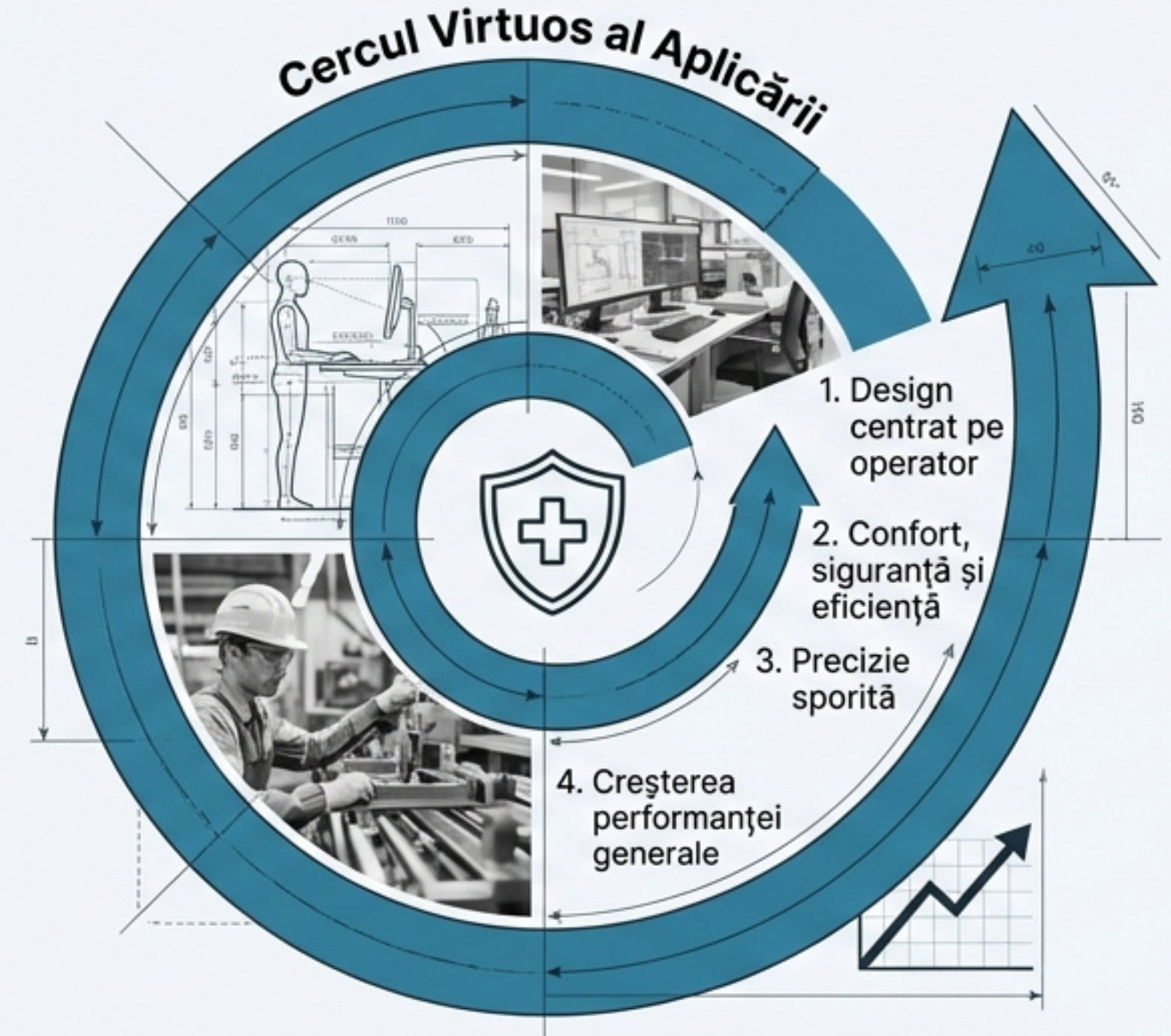
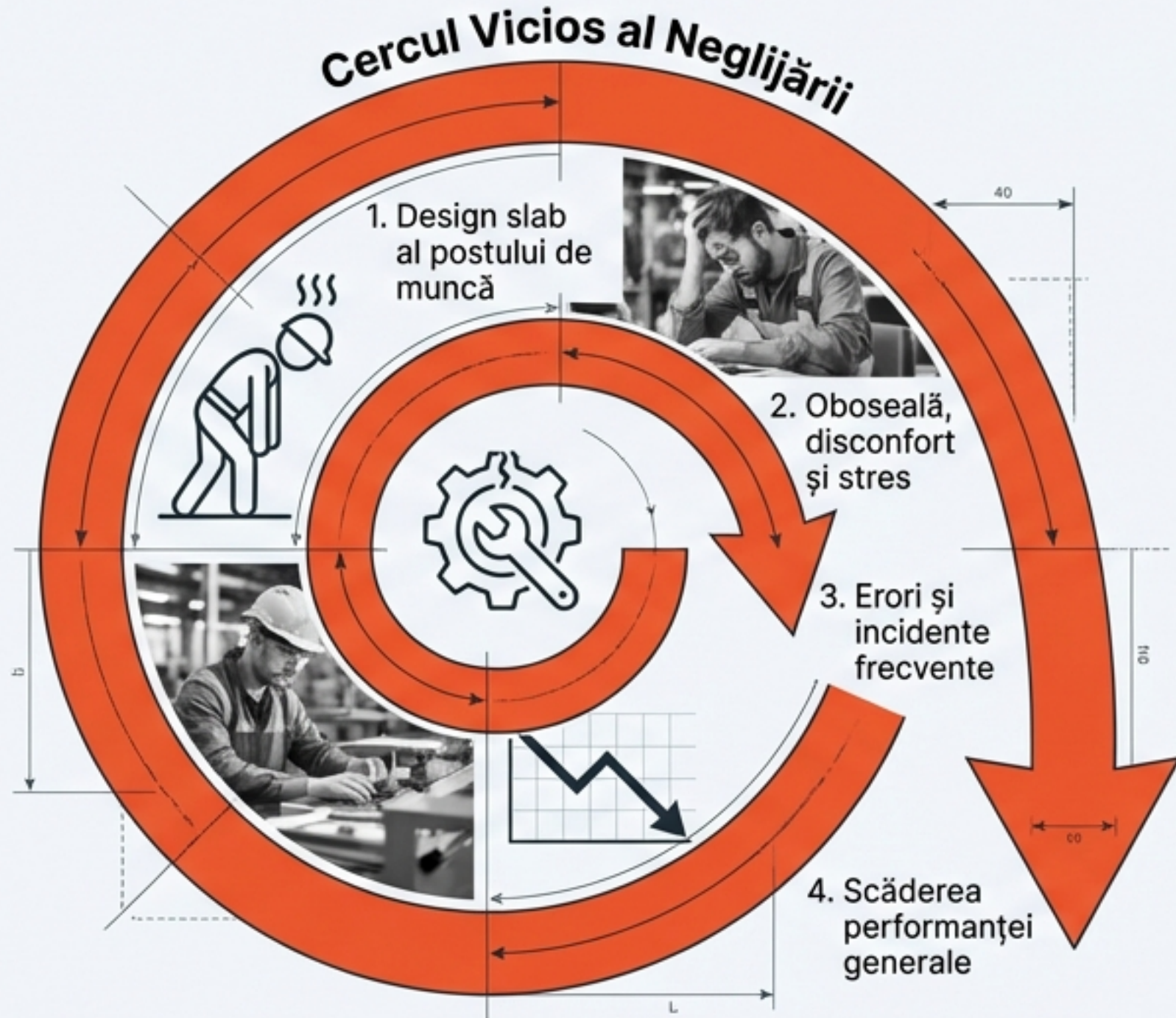
Optimizarea Interacțiunii Om-Sistem în Ingineria Industrială



Afilieră: UNSTPB – Centrul Universitar Pitești, Facultatea de Mecanică și Tehnologie

Specializarea: Inginerie Economică Industrială (IEI), Anul III

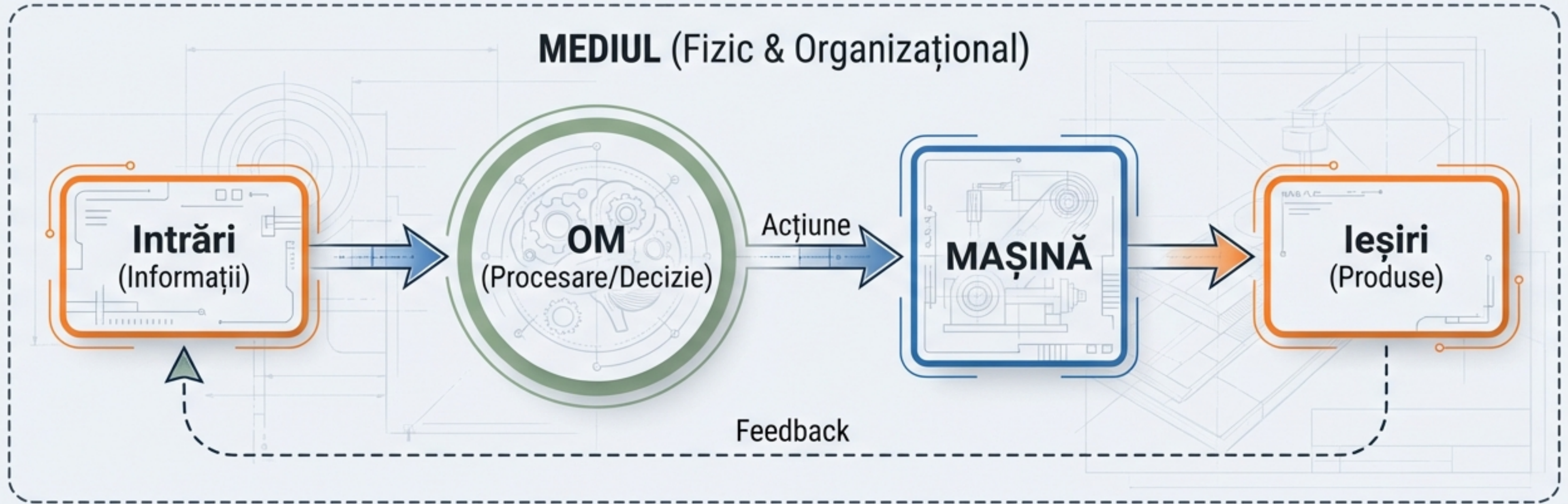
De ce Ergonomie? Valoarea Economică și Umană



Insight

Un loc de muncă ergonomic nu reduce doar costurile medicale, ci **crește** direct **OEE (Overall Equipment Effectiveness)** prin eliminarea timpilor morți și a erorilor.

Abordarea Sistemică: Modelul O-M-M



Om (Operatorul):

Elementul central, limitat de capacități fizice și cognitive.

Mașina (Mijlocul de Muncă):

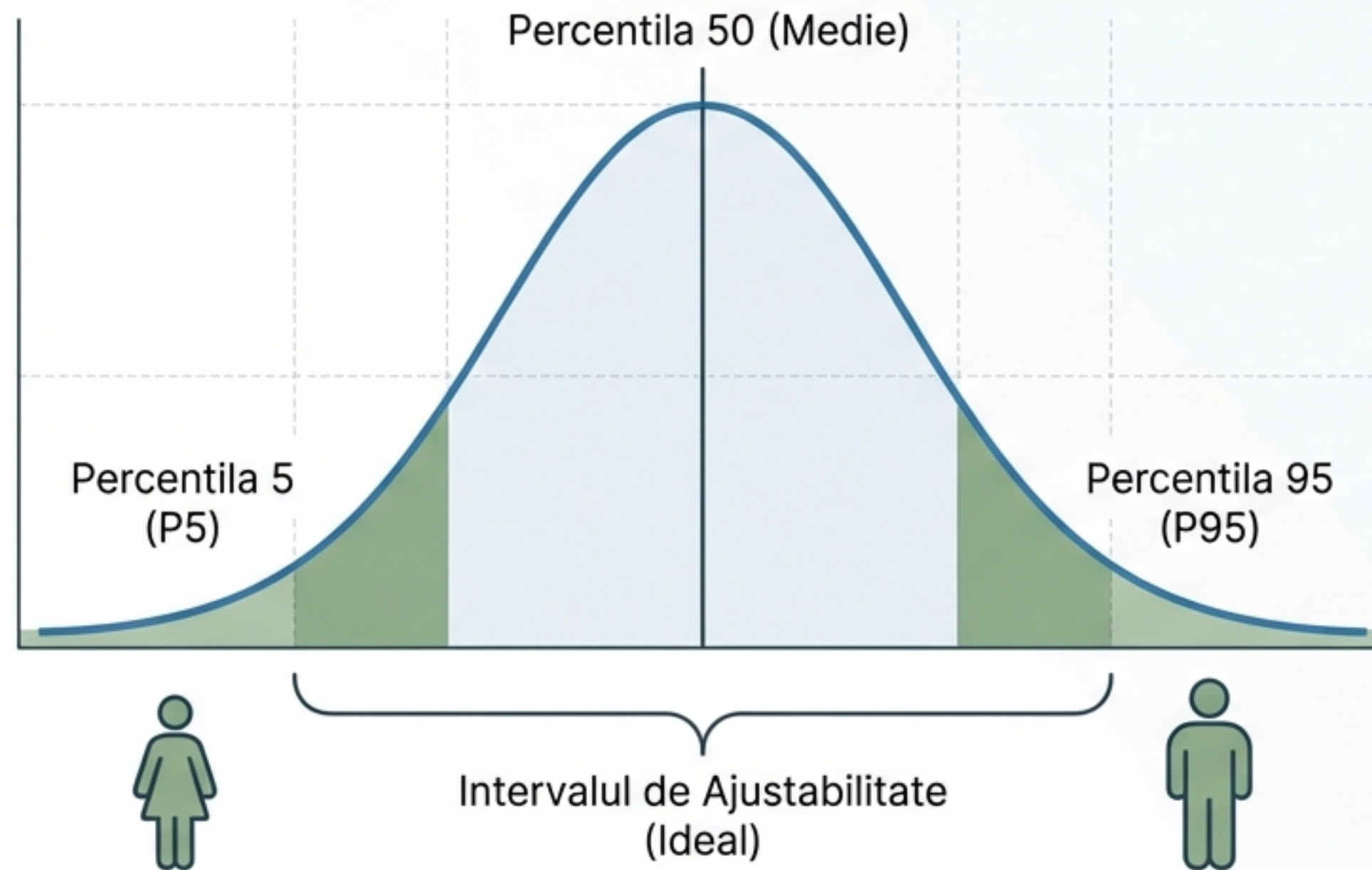
Scule, utilaje, interfețe digitale care trebuie să fie compatibile cu simțurile umane.

Mediul:

Fizic (zgomot, lumină, temperatură) și Organizațional.

Nu poți optimiza o componentă fără a afecta întregul sistem. Ergonomia studiază interacțiunea, nu doar elementele izolate.

Antropometria: Proiectarea pentru Diversitate, nu pentru Medie



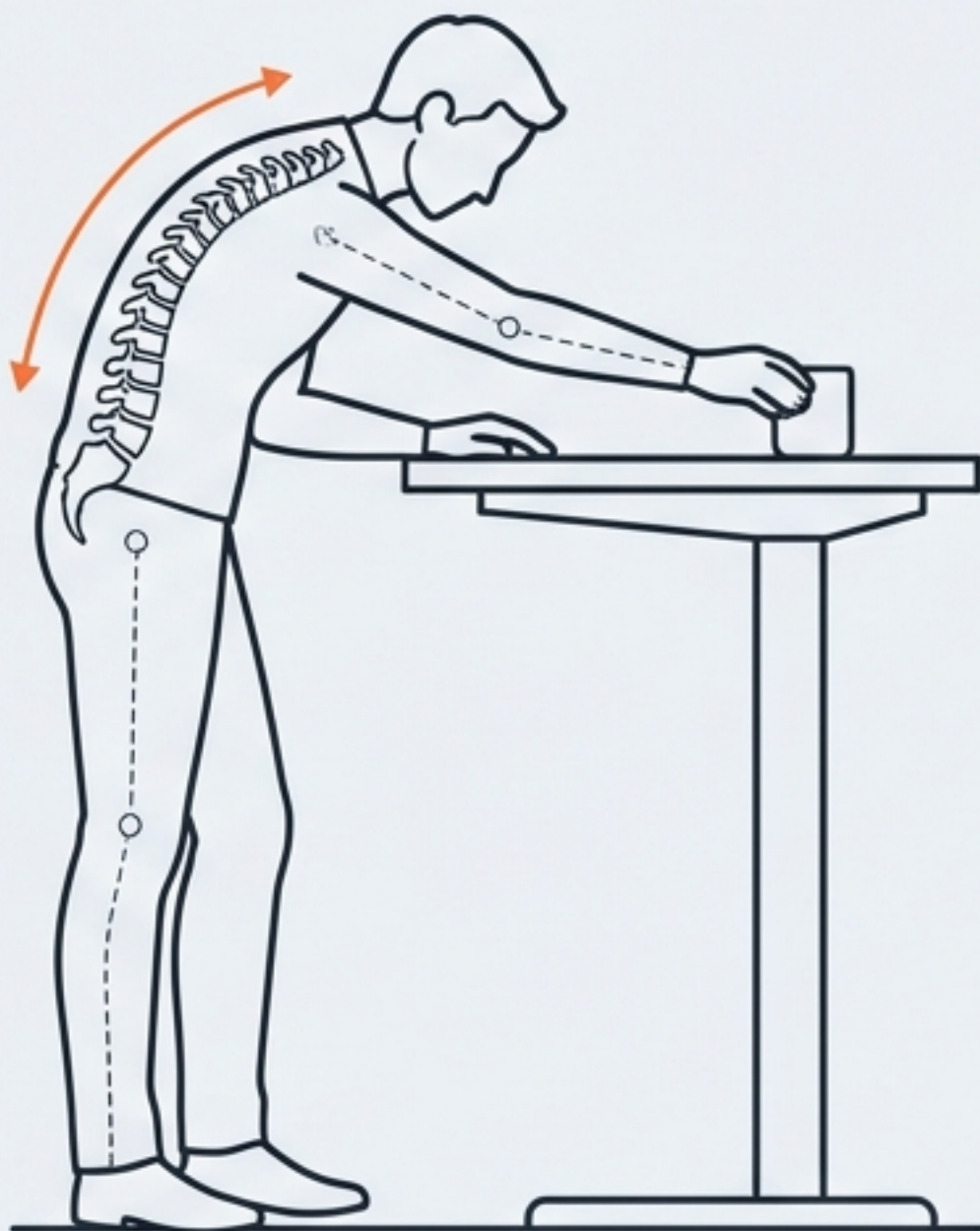
Exemplu: O cabină de stivuator trebuie să ofere vizibilitate pentru un operator scund (P5) și spațiu pentru picioare pentru unul înalt (P95).

Key Concepts

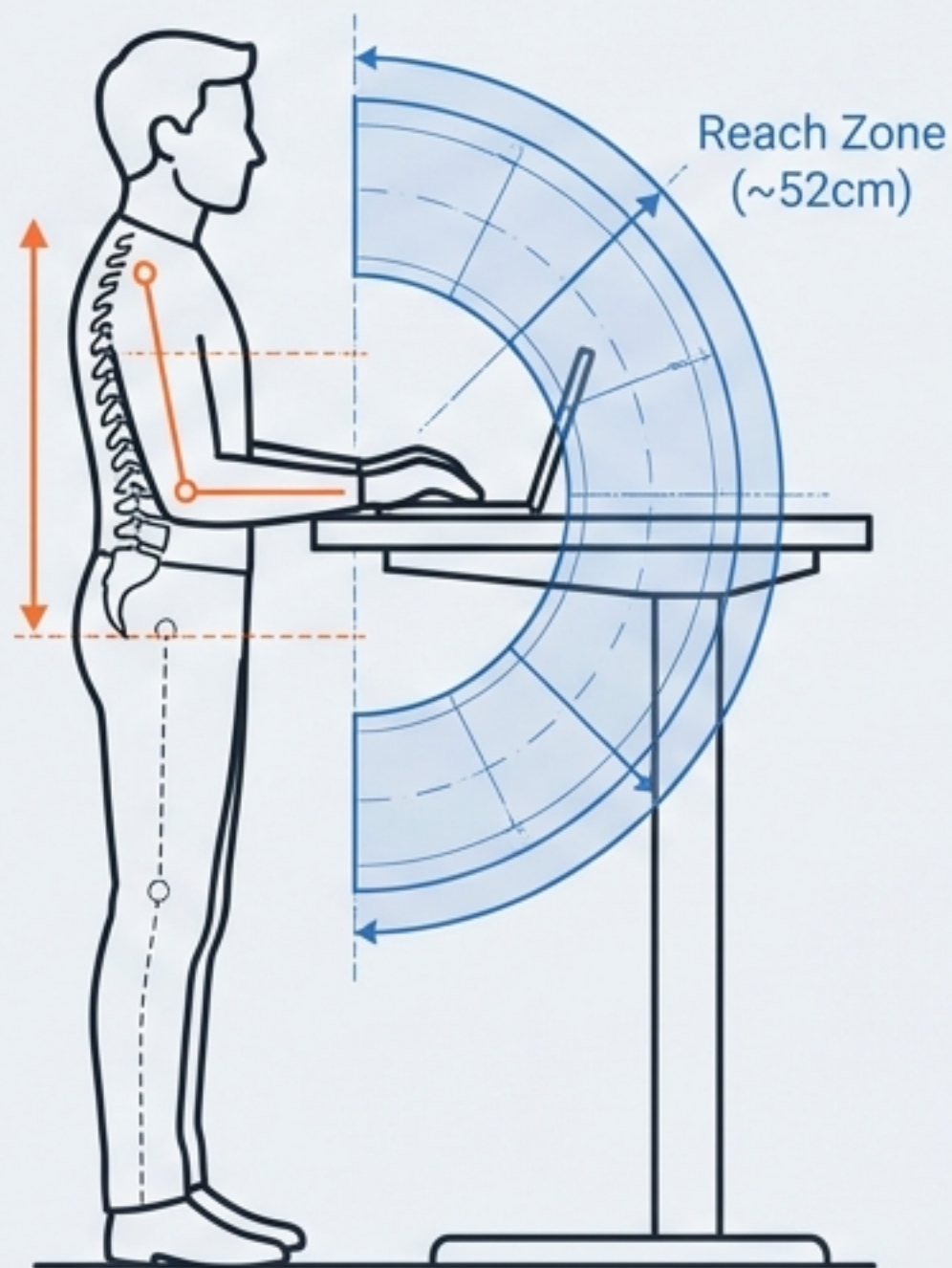
- **Mitul Omului Mediu:** Proiectarea pentru medie îi exclude pe cei mici (P5) și pe cei mari (P95).
- **Strategia 1: Extreme:** Ușile se proiectează pentru P95 (cei mai înalți), forța de apăsare a butoanelor pentru P5 (cei mai slabi).
- **Strategia 2: Ajustabilitate:** Scaune și birouri reglabile care acoperă intervalul P5–P95.

Biomecanica: Postură, Efort și Zona Neutră

❌ Așa **NU**: Postură Vicioasă



✅ Așa **DA**: Zona Neutră

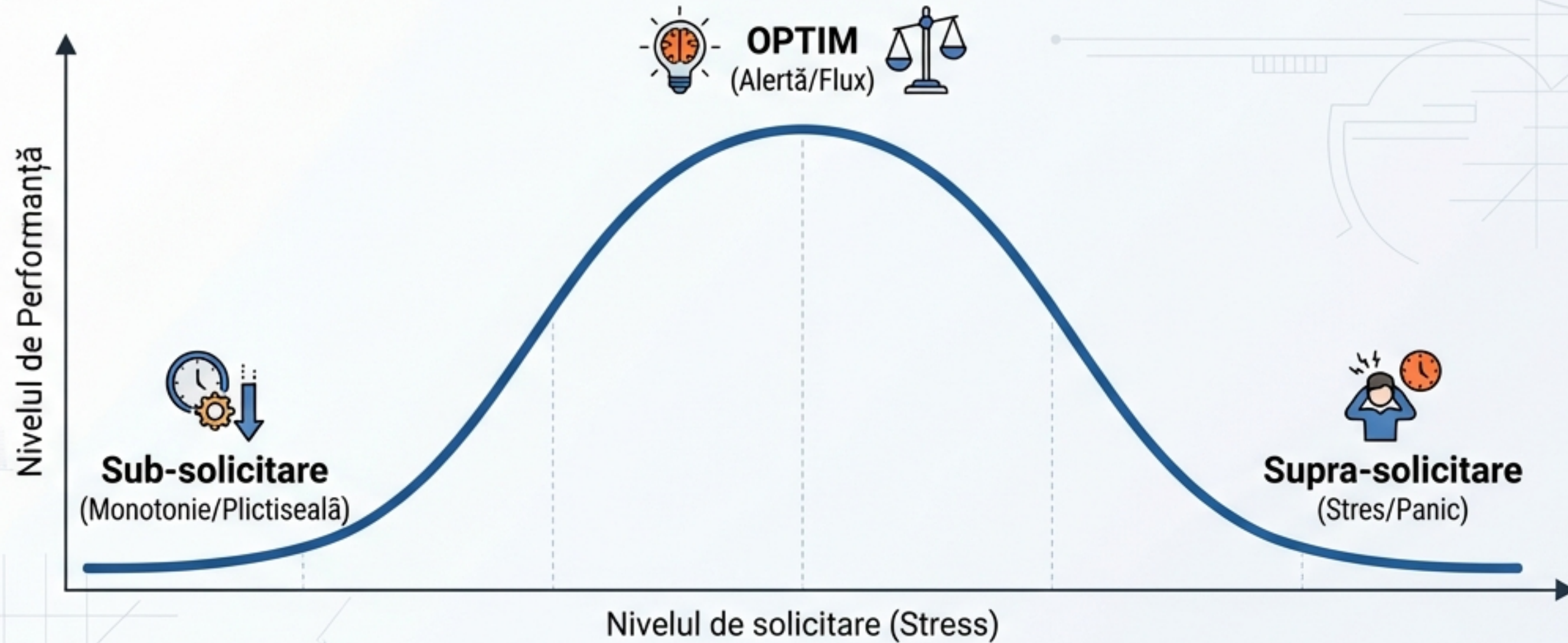


- **Efort Static:** Menținerea unei poziții fixe blochează circulația și induce oboseală rapidă.
- **Zona Neutră (Zona de Aur):** Munca trebuie desfășurată între sold și piept, cu coatele aproape de corp.
- **Riscuri:** Lucrul cu mâinile deasupra inimii sau aplecarea trunchiului $>20^\circ$ crește riscul de AMS.





Ergonomia Cognitivă: Solicitarea Mentală în Era Digitală



Schimbarea de Paradigmă



Industry 3.0: Efort Muscular



Industry 4.0/5.0: Efort Neuropsihic

Legea Yerkes-Dodson: Interfețele trebuie să filtreze informația, nu să bombardeze operatorul (evitarea 'alarm fatigue').

Mediul Vizual: Mai mult decât simplă "Lumină"



Illuminare (Lux)

Cantitatea de lumină necesară. Ex: 300 lx (asamblare brută) vs. 1000 lx (electronică).



Contrast

Diferența vitală dintre obiect și fundal (ex: text negru pe etichetă albă).



Strălucire (Glare)

Reflexii "orbitoare" pe ecrane. Soluție: Suprafețe mate.

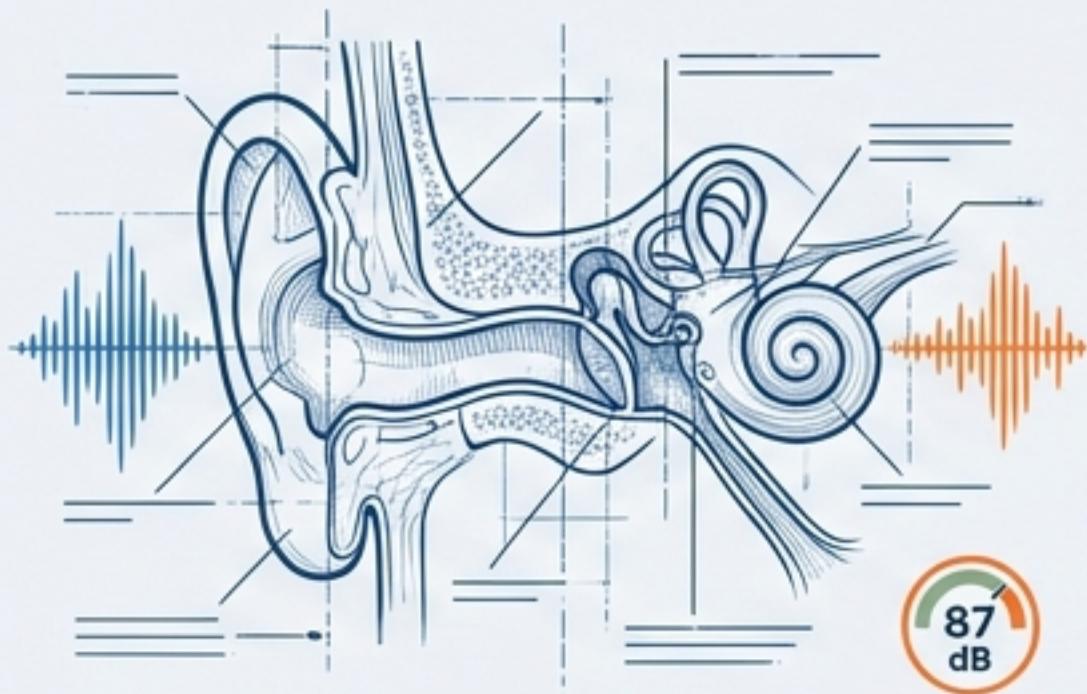


Redarea Culoilor (CRI)

Critică pentru controlul calității (ex: coduri de culori la cablaje).

Factori Ambientali Invizibili: Zgomot, Vibrații, Microclimat

Zgomot



Zgomot

Limită critică: 87 dB(A).
Zgomotul maschează semnalele de avertizare și crește oboseala.

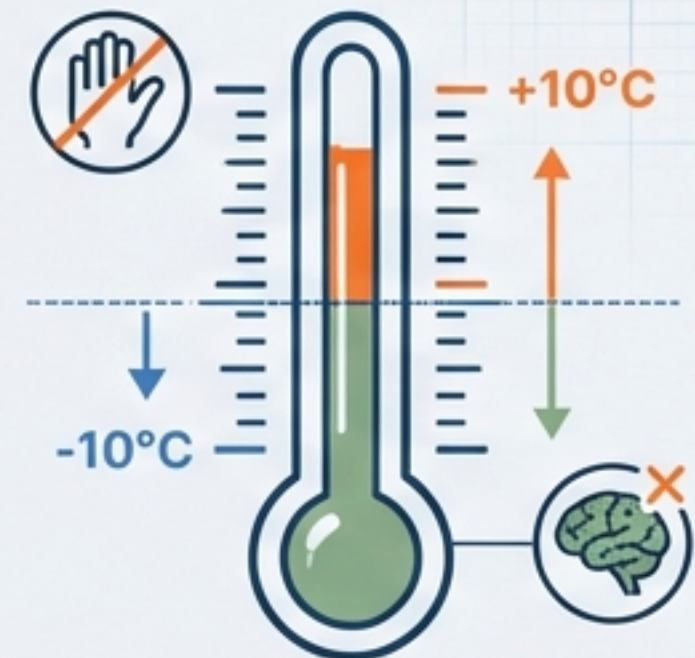
Vibrații



Vibrații

Mână-Braț: Risc vascular.
Întreg Corpul: Dureri lombare.

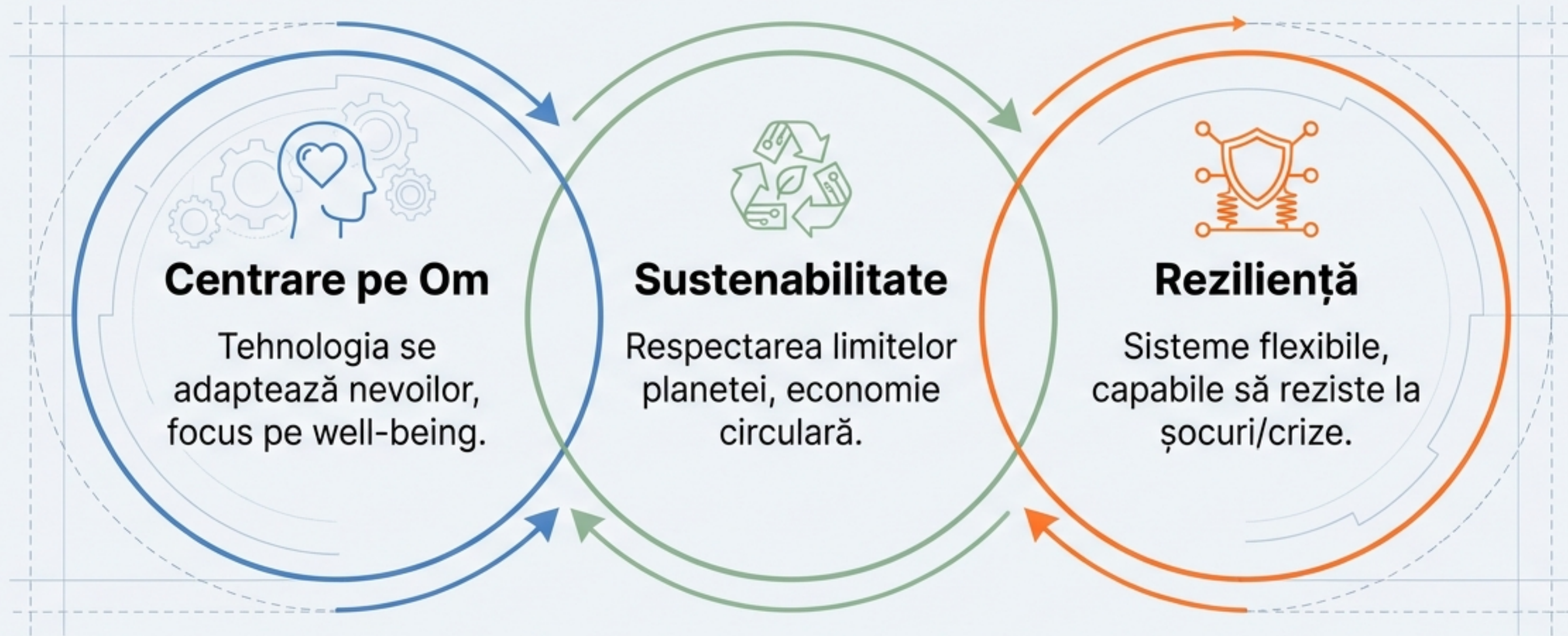
Microclimat



Microclimat

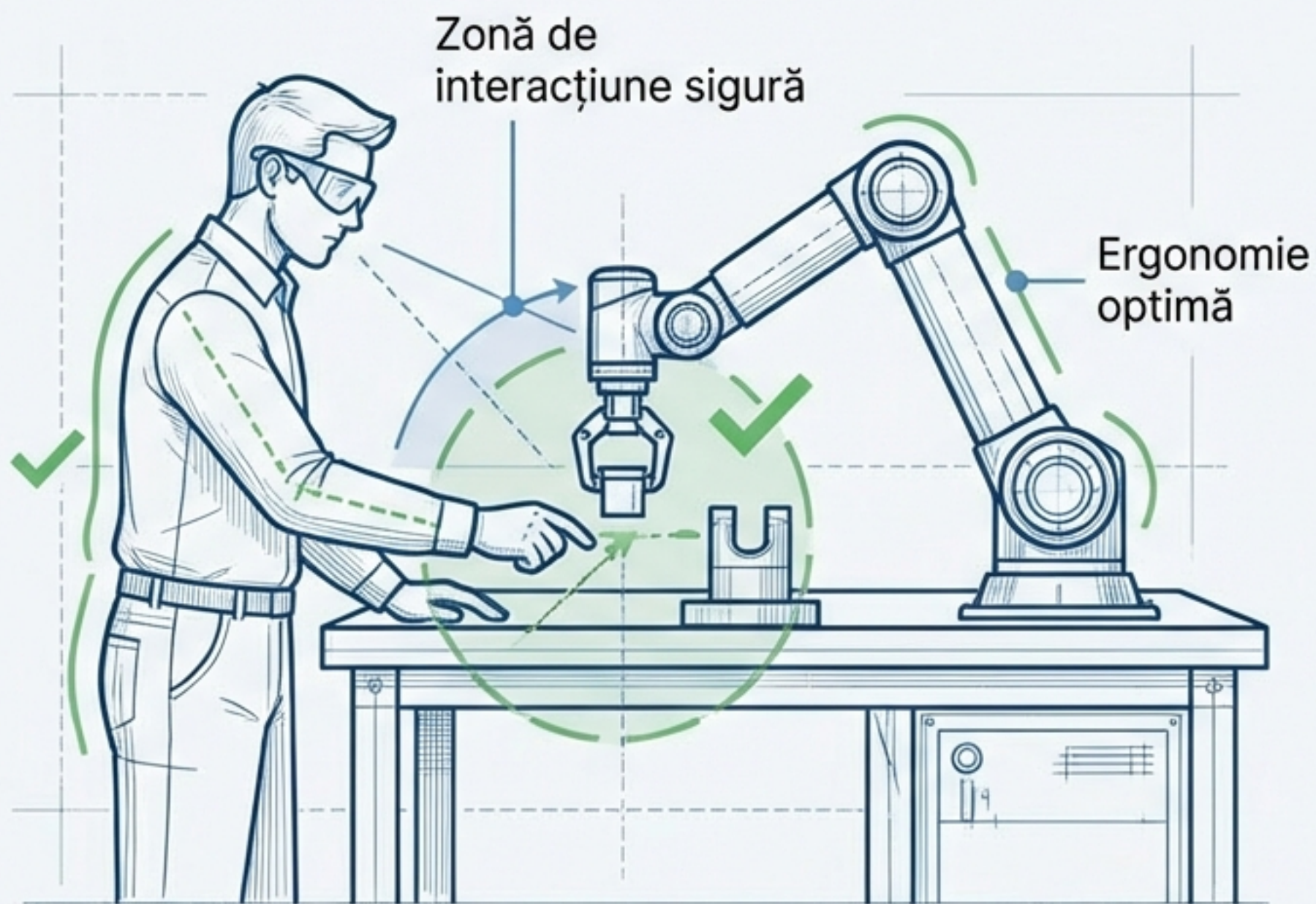
Disconfortul termic reduce dexteritatea manuală și capacitatea de concentrare.

Industry 5.0: Tehnologia în Serviciul Omului



Industry 5.0 readuce factorul uman în centrul ecuației, trecând de la automatizare pură la colaborare.

Colaborarea Om-Robot (Cobots) și Siguranța



- ✓ **Încrederea:** Operatorul trebuie să se simtă în siguranță (viteze reduse, senzori).
- 🏃 **Geometria Interacțiunii:** Cobotul prezintă piesa la înălțimea corectă (evită aplecarea).
- 👤 **Distribuția Sarcinilor:** Robotul = Forță/Repetitivitate. Omul = Decizie/Inspecție.
- ✓ **Siguranță:** Obținută prin design integrat, nu doar prin avertismente.

Instrumente Digitale și Metode de Evaluare



- **Metode Observaționale:** Checklists, RULA (Rapid Upper Limb Assessment).
- **Instrumente de Măsură:** Luxmetru, Sonometru, Anemometru.
- **Digital Human Modeling (DHM):** Simularea posturii în CAD înainte de construcția fizică.
- **Analiza Datelor:** Senzori și AI pentru detectarea riscurilor în timp real.

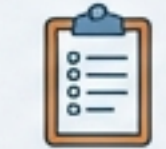
LABORATOR 1: Construirea unui sistem ergonomic O-M

Studiu de Caz: Post de lucru Imprimare 3D



Scop

Identificarea elementelor sistemului și a riscurilor primare.



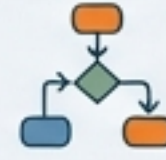
Echipamente

Stație de lucru (Imprimantă 3D), ruletă, luxmetru, fișă de observație.



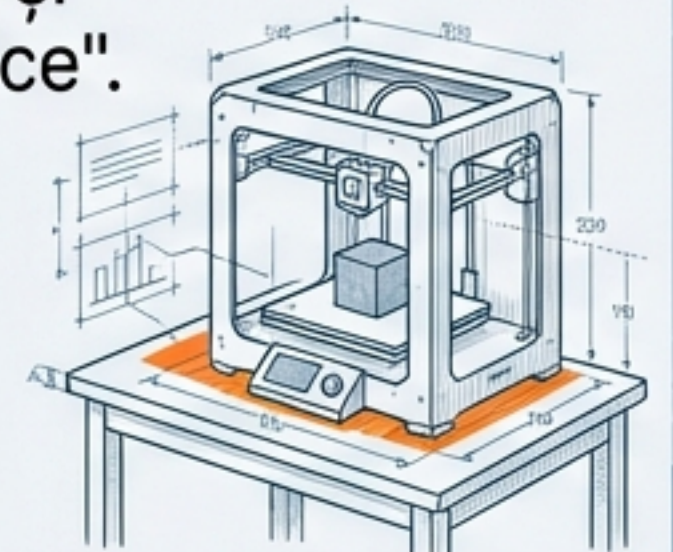
Pașii de Lucru

1. Schițarea postului de lucru și a zonelor de acces.
2. Identificarea componentelor: Om (operator), Mașină (imprimantă/PC), Mediu (zgomot/noxe).
3. Analiza sarcinii: încărcare filament, calibrare, post-procesare.



Rezultate Așteptate

Diagrama sistemului și lista de "Puncte Critice".



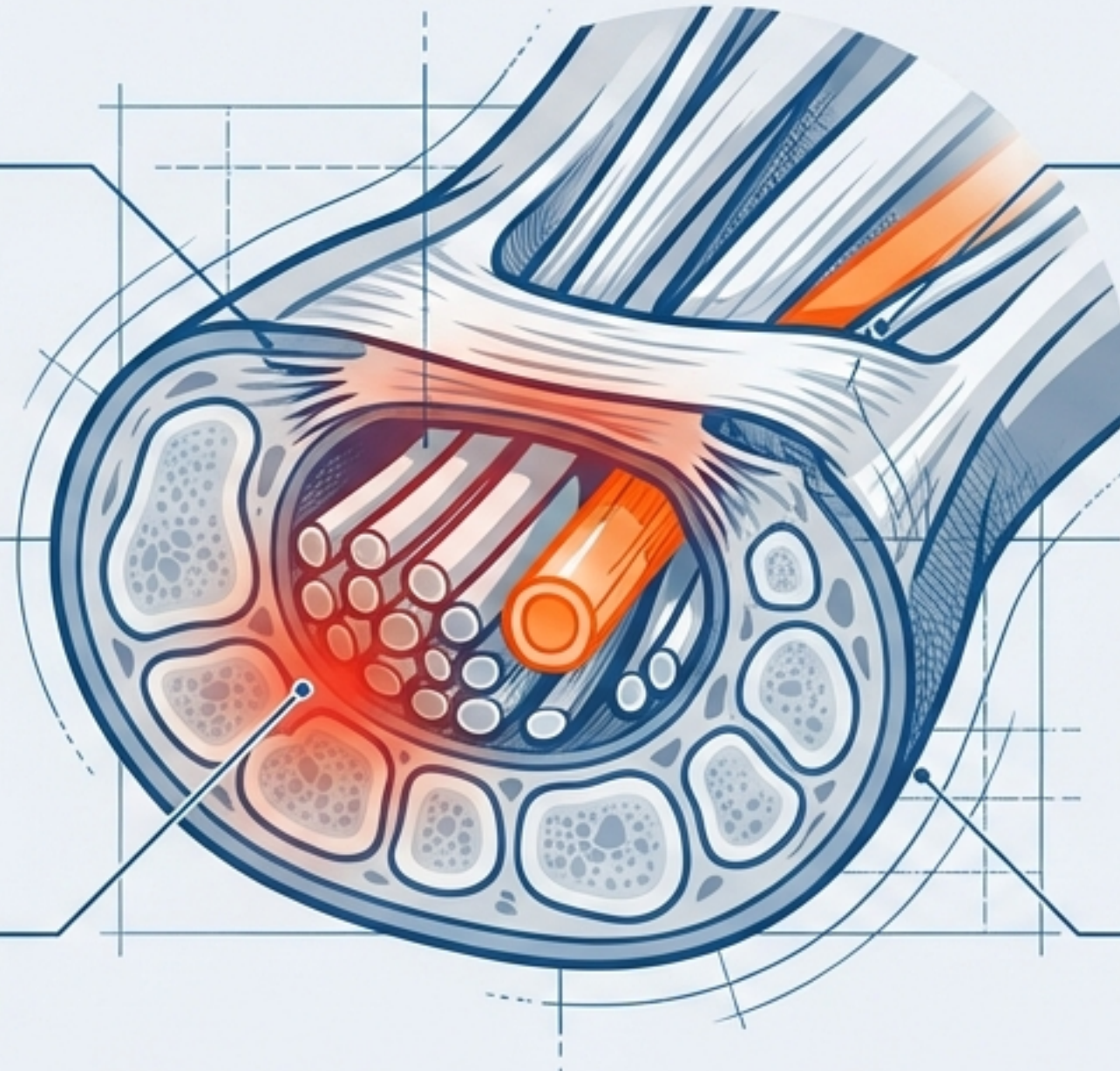
Studiu de Caz: Riscuri în Logistică (Picking)



Sarcina: Operator care scanează și manipulează colete frecvent.



Problema: Mișcări repetitive +
Postură ne-neutră +
Presiune de timp.



Consecința: Sindrom de Tunel Carpian (comprimarea nervului median).



Soluție: Scannere 'hands-free',
ajustarea înălțimii
rafturilor.



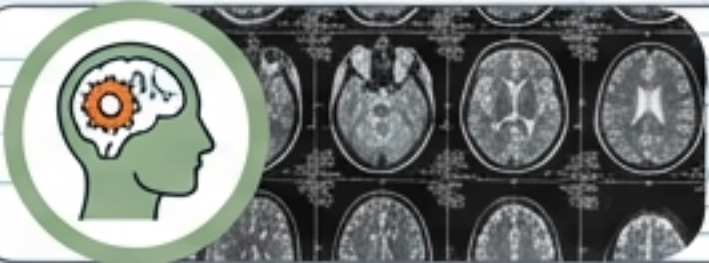
Principii Esențiale pentru Inginerul Modern



1.

Gândește Sistemic

Analizează întregul flux, nu doar 'scaunul'.



2.

Proiectează pentru Minte

Redu încărcarea cognitivă.



3.

Siguranța prin Design

Prevenție integrată, nu adăugată.



4.

Măsoară pentru a Îmbunătăți

Folosește date (RULA, lux, dB).

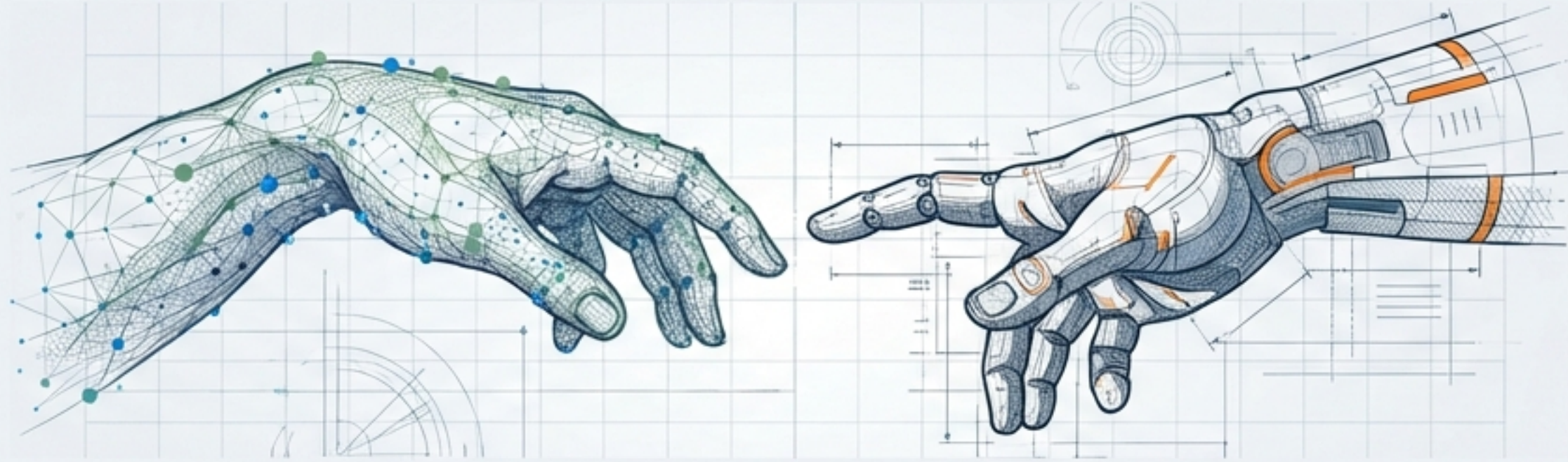


5.

Ergonomia = Investiție

Un sistem ergonomic este mai profitabil.

DIN Pro, Reflecție și Provocare



1. *Analizați scaunul pe care stați acum: Este proiectat pentru 'medie' sau este 'ajustabil'? Ce percentile acoperă?*
2. *Cum va schimba Inteligența Artificială (AI) ergonomia cognitivă a unui inginer proiectant?*
3. *Identificați un 'cerc vicios' ergonomic în facultate sau la locul de muncă actual.*



**Ergonomia începe acolo unde se termină
presupunerile și începe măsurătoarea.**

